



UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA
FACULTATEA DE INFORMATICĂ
PROGRAMUL DE STUDII DE LICENȚĂ: Informatică

LUCRARE DE LICENȚĂ

COORDONATOR:

Asist. Drd. Theodor Radu Grumeza

ABSOLVENT:

Pavel Cătălin

TIMIȘOARA

2026

UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA
FACULTATEA DE INFORMATICĂ
PROGRAMUL DE STUDII DE LICENȚĂ: Informatică

LUCRARE DE LICENȚĂ

COORDONATOR:

Asist. Drd. Theodor Radu Grumeza

ABSOLVENT:

Pavel Cătălin

TIMIȘOARA

2026

Abstract

Această lucrare de licență prezintă proiectarea și implementarea unui chatbot inteligent destinat studenților Universității de Vest din Timișoara, având ca scop facilitarea accesului rapid la informații academice și administrative. Soluția propusă este implementată sub forma unei extensii Google Chrome, integrată direct în procesul de navigare pe site-ul universității și pe paginile facultăților, permițând utilizatorilor să adreseze întrebări în limbaj natural și să primească răspunsuri relevante în timp real. Sistemul se bazează pe un model conversațional de inteligență artificială și pe tehnici de procesare a limbajului natural, fiind susținut de un backend care gestionează logica aplicației și interogarea informațiilor. Lucrarea abordează atât fundamentele teoretice necesare dezvoltării unui chatbot, cât și aspectele practice legate de arhitectură, implementare și integrare. În final, sunt prezentate rezultatele obținute în urma testării soluției, alături de o analiză a limitărilor și de direcții posibile de dezvoltare viitoare.

Cuprins

1	Introducere	6
1.1	Contextul lucrării	6
1.2	Scopul și obiectivele proiectului	7
1.3	Structura lucrării	7
2	Fundamente teoretice privind chatbotii și extensiile browser	8
2.1	Noțiuni generale despre chatboti	8
2.2	Modele AI conversaționale și NLP	8
2.3	Arhitectura extensiilor Google Chrome	8
2.4	Sisteme de căutare și mapare a informațiilor	8
2.5	Tehnologii utilizate	8
3	Proiectarea și arhitectura sistemului	9
3.1	Descriere generală a sistemului	9
3.2	Diagrama arhitecturală	9
3.3	Specificații pentru extensia Chrome	9
3.4	Proiectarea backend-ului și a API-ului	9
3.5	Modelul NLP și integrarea acestuia	9
3.6	Scenarii de utilizare	9
4	Implementare	10
4.1	Implementarea extensiei Google Chrome	10
4.2	Implementarea backend-ului (API)	10
4.3	Integrarea modelului conversațional	10
4.4	Gestionarea interogărilor și generarea răspunsurilor	10
4.5	Probleme întâlnite și soluții	10
5	Testare și evaluare	11
5.1	Metodologia testării	11
5.2	Testarea chatbotului	11
5.3	Rezultatele obținute	11

5.4	Analiza limitărilor	11
6	Concluzii și direcții viitoare de dezvoltare	12
6.1	Concluzii asupra lucrării	12
6.2	Îmbunătățiri posibile	12
6.3	Direcții viitoare	12
7	Plan de activitate	13
	Bibliography	14

Capitolul 1

Introducere

1.1 Contextul lucrării

The bachelor's thesis has the objective of developing an intelligent chatbot intended for the students of the West University of Timișoara (UVT), designed to facilitate navigation on the university's main website and on the websites of the faculties. The chatbot is initially implemented as a Google Chrome extension, so that users can quickly access the assistant while browsing the university's online resources.

The motivation of the thesis comes from the fact that most students encounter difficulties in finding academic and administrative information: schedules, course recommendations, university policies, official forms, information about scholarships, admission, mobility programs, secretariat contacts, etc. The faculty websites are diverse in structure and organization, which makes it harder to quickly access the necessary information. A chatbot integrated directly into the browser can significantly reduce search time and can improve the communication between the institution and the students.

The idea of implementation includes: designing a conversational AI model capable of responding in natural language, implementing a Chrome extension that intercepts the users' questions, developing a backend (API) that manages the bot's logic and the information retrieval, direct integration with UVT pages for generating precise answers, the possibility of extending the project to a web platform and a mobile application.

The project aims to offer a modern, efficient, and accessible solution that simplifies the interaction of students with the university's digital infrastructure and reduces the volume of questions directed to secretariats and administrative staff.



Figura 1.1: Site-ul Facultății

1.2 Scopul și obiectivele proiectului

1.3 Structura lucrării

Capitolul 2

Fundamente teoretice privind chatbotii și extensiile browser

- 2.1 Noțiuni generale despre chatboti
- 2.2 Modele AI conversaționale și NLP
- 2.3 Arhitectura extensiilor Google Chrome
- 2.4 Sisteme de căutare și mapare a informațiilor
- 2.5 Tehnologii utilizate

Capitolul 3

Proiectarea și arhitectura sistemului

3.1 Descriere generală a sistemului

3.2 Diagrama arhitecturală

3.3 Specificații pentru extensia Chrome

3.4 Proiectarea backend-ului și a API-ului

3.5 Modelul NLP și integrarea acestuia

3.6 Scenarii de utilizare

Capitolul 4

Implementare

- 4.1 Implementarea extensiei Google Chrome
- 4.2 Implementarea backend-ului (API)
- 4.3 Integrarea modelului conversațional
- 4.4 Gestionarea interogărilor și generarea răspunsurilor
- 4.5 Probleme întâlnite și soluții

Capitolul 5

Testare și evaluare

5.1 Metodologia testării

5.2 Testarea chatbotului

5.3 Rezultatele obținute

5.4 Analiza limitărilor

Capitolul 6

Concluzii și direcții viitoare de dezvoltare

6.1 Concluzii asupra lucrării

6.2 Îmbunătățiri posibile

6.3 Direcții viitoare

Capitolul 7

Plan de activitate

Realizarea lucrării de licență este organizată pe etape clare, distribuite astfel:

Decembrie: Documentare și analiză. Studierea conceptelor de bază privind chatbotii, extensiile Google Chrome, arhitectura web a UVT, metode de procesare a limbajului natural și modele conversaționale.

Ianuarie: Proiectare arhitectură chatbot. Definirea componentelor: extensie Chrome, backend API, modul NLP, sistem de mapare a site-urilor UVT.

Februarie - Martie: Implementare extensie Chrome și backend. Dezvoltarea interfeței extensiei, conectarea la API, implementarea mecanismului de procesare a întrebărilor.

Aprilie: Integrare cu resursele UVT și testare. Validarea răspunsurilor chatbotului, testarea navigării asistate, optimizări ale modelului.

Mai: Finalizare lucrare și pregătire prezentare. Redactarea finală a lucrării, generarea anexelor, pregătirea prezentării pentru comisie.

Bibliografie

- [BEG⁺] Marcello M. Bersani, Madalina Erascu, Silvio Ghilardi, Francesco Marconi, and Matteo Rossi. Formal Verification of Data-Intensive Applications through Model Checking Modulo Theories.
- [Jac01] D Jackson. Lightweight Formal Methods. In *{FME} 2001: Formal Methods for Increasing Software Productivity, International Symposium of Formal Methods Europe, Berlin, Germany, March 12-16, 2001, Proceedings*, 2001.
- [Neg] Negotiation Module. Security Reasoner.
- [NIS13] NIST SP-800-53: Recommended Security Controls for Federal Information Systems. Technical report, National Institute of Standards and Technology, 2013.
- [THK⁺13] Takeshi Takahashi, Jarmo Harju, Joona Kannisto, Bilhanan Silverajan, Jarmo Harju, and Shin'ichiro Matsuo. Tailored security: building non-repudiable security service level agreements. *IEEE Vehicular Technology Magazine*, 8, jul 2013.